

个人简历 | 林嘉鑫

求职意向：嵌入式开发助理

毕业院校：内蒙古科技大学
邮箱：488812847@qq.com
出生年月：2003.11

籍贯：云南省楚雄州
联系方式：15288579025
<https://github.com/CATETHYIA-IRIS/-ESP32->



教育背景

内蒙古科技大学

测控技术与仪器

本科

2022.09-2026.06

主修：传感器原理及应用、检测技术及仪表、测控电路、微型计算机技术及应用、电气控制与PLC、虚拟仪器。

项目经历

灵汐全屋智能控制中心

毕业设计

2025.12-2026.6

- 基于ESP32-S3中控网关和4类ESP32-C3感知/执行节点，完成全屋智能原型搭建与联调，覆盖环境监测、安防检测、灯光家电、窗帘窗户和多端访问。
- 中控端使用WebServer和http接口维护节点状态、注册信息和控制命令，完成20余个基础接口的整理与联调，包括节点注册、状态上报、命令下发和系统状态查询。
- 感知层接入DHT22、BH1750、门磁、MQ-2、MQ-5、PIR等模块；执行层接入WS2812、四路继电器、28BYJ-48步进电机和SG90舵机等执行对象。
- 完成本地WebUI和远程WebUI联调，本地端用于状态展示、设备控制和日志查看，远程端通过MQTT WebSocket完成状态订阅与命令发布。
- 接入巴法云MQTT、高德天气API和豆包ASR/TTS/Chat API，用于远程通信、天气显示、语音识别、播报和控制等功能验证。
- 整理配网恢复和RGB状态灯诊断逻辑，支持无配置开热点、已有配置联网、失败回退配网断线重连和运行阶段提示。
- 完成执行层ESP32-C3通用PCB方案，完成IO接口、供电、铺铜、DRC检查和Gerber导出等基础设计工作。
- 通过串口日志定位WebServer初始化顺序导致的配网热点崩溃问题；排查供电、共地、跳线帽和相序后调通步进电机，解决舵机供电抖动。

基于51单片机的电子防潮柜环境监测系统

课程设计

2025.03-2025.04

- 以STC12C5A60S2为核心，使用DHT11采集温湿度，LCD1602显示数据与阈值，4路继电器控制加热、降温、除湿、加湿，蜂鸣器和LED实现声光报警。
- 基于Keil C51完成传感器读取、LCD显示、按键设置、继电器控制和报警逻辑；通过调整DHT11时序、初始化顺序和按键防抖提升稳定性。

金工实训

课程实训

2024.11-2024.12

- 学习铸造、锻造、焊接、车床、铣床、数控加工、激光切割和3D打印等基础工艺，完成锤柄、亚克力挂件和小型摆件制作。

实习经历

内蒙古北方重工业集团有限公司

学员

2025.06-2025.07

- 参与PLC基础实训，熟悉基本电路、接线布线、I/O点测试和梯形图基础；了解特种钢熔炼、热处理、齿轮精密加工及CNC五轴联动加工设备流程。

包头钢铁（集团）有限责任公司

学员

2024.06-2024.07

- 了解高炉炼铁、炼钢、热轧、冷轧等核心工艺环节，熟悉钢铁企业生产组织方式和现场设备运行流程。

专业技能

- 办公：** Word、Excel、PPT、Photoshop、Blender、剪映、RVC，能够完成文档整理、表格处理、演示材料、图片处理、简单建模、视频剪辑和语音素材处理。
- 工具：** ChatGPT、豆包、MiniMax、Arduino IDE、Keil uVision5、Proteus、VS Code、嘉立创EDA、LabVIEW、组态王，能够完成单片机开发、仿真验证、PCB基础设计和监控界面搭建。
- 硬件：** 万用表、示波器、串口调试助手、USB转TTL、焊接工具、面包板、杜邦线，能够进行基础测量、接线检查、串口日志查看和常见模块联调。
- 嵌入式基础：** ESP32-S3、ESP32-C3、51单片机、HTTP/REST API、JSON、MQTT、WebServer、PLC基础、I/O点测试。